

---

## Corrigé — Exercice 3

1)  $p(\overline{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$ . Indépendance :  $p(A \cap B) = p(A)p(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$ .  $p(A \cup B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8$ .

2)  $A$  et  $\overline{B}$  indépendants :  $p(A \cap \overline{B}) = p(A)p(\overline{B}) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$ .  $\overline{A}$  et  $B$  indépendants :  $p(\overline{A}/B) = p(\overline{A}) = 0,4$ .

$$p(\overline{A}) = 0,4, \quad p(A \cap B) = 0,3, \quad p(A \cup B) = 0,8, \quad p(A \cap \overline{B}) = 0,3, \quad p(\overline{A}/B) = 0,4$$

3)a)  $A$  et  $B$  indépendants  $\Rightarrow \overline{A}$  et  $\overline{B}$  indépendants :  $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$ .

b) De Morgan :  $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - 0,8 = 0,2$ .